

Bab 2

Koleksi Plasma Nutfah dan Pusat Penyebaran Tanaman

Pemuliaan tanaman telah mengalami evolusi yang panjang sejak manusia prasejarah mulai melakukan domestikasi tanaman sampai berkembangnya tanaman transgenik. Seluruh perkembangan pemuliaan tanaman diawali dengan proses domestikasi yang merupakan tindakan pemuliaan tanaman yang pertama.

A. Domestikasi

Pertanian mulai dikenal oleh manusia sekitar 10.000 tahun yang lalu ketika manusia beralih dari pemburu dan pengumpul menjadi manusia yang menumbuhkan sendiri makanannya. Pada tahapan awal pertanian, banyak tanaman liar kemudian didomestikasi menjadi tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Secara naluri manusia berusaha memilih dan memperbanyak tanamannya sesuai dengan kepentingannya, serta berusaha untuk mempertahankan tanaman yang dianggap baik dan menguntungkan. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui awal domestikasi tersebut dengan memperhatikan kapan manusia bertempat tinggal menetap. Zaman domestikasi beberapa tanaman penting dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Domestikasi adalah proses perubahan dari tumbuhan liar ke tanaman budidaya. Proses ini melibatkan seleksi alam dan seleksi buatan oleh manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan karakter morfologi, fisiologi, dan biokimia tanaman sehingga menjadi lebih sesuai dengan sistem budidaya dan kebutuhan manusia. Tanaman hasil domestikasi menjadi berbeda dan terisolasi secara reproduksi dari tumbuhan liar asalnya.

TABEL 2.1. ZAMAN DOMESTIKASI BEBERAPA TANAMAN PENTING

Zaman	Tanaman
Pra 5.000 SM	Barley, gandum, jagung, kacang-kacangan, kapri.
Pra 2.500 SM	Kentang, anggur, millet, padi, rye, kacang tanah, kapas, apel.
Pra 1 SM	Kedelai, jeruk, oat, teh, bit, pisang, kakao.
Pra 1.000 SM	Tebu, kopi, tembakau, karet.

Sumber: Poespodarsono (1988)

Perubahan genetik terjadi karena adanya perubahan frekuensi gen-gen akibat seleksi alam dan seleksi oleh manusia.

Pengetahuan tentang domestikasi suatu tanaman berkaitan dengan kemungkinan keragaman yang pernah terjadi pada tanaman itu. Keragaman sudah terjadi sebelum domestikasi. Keragaman makin ditingkatkan dengan adanya modifikasi akibat tanaman berada pada lingkungan baru yang sama sekali berbeda dengan asalnya. Makin awal proses domestikasi maka dapat menimbulkan keragaman makin tinggi pada saat ini, atau makin beragam suatu tanaman mungkin menunjukkan makin awal proses domestikasinya.

B. Koleksi Plasma Nutfah

Koleksi plasma nutfah merupakan sumber kekayaan keragaman genetik bagi kegiatan pemuliaan tanaman. Koleksi plasma nutfah merupakan hasil eksplorasi dari tempat dimana terdapat keragaman genetik yang tinggi, yaitu dari tempat asal berkembangnya spesies tanaman itu (*center of origin*) atau dari tempat dimana tanaman itu secara intensif dibudidayakan sejak lama (*center of diversity*). Koleksi plasma nutfah bertujuan untuk mempelajari tingkat keragaman yang ada dan untuk tujuan konservasi/penyelamatan keragaman genetik.

Keragaman genetik suatu spesies tanaman dapat menurun karena usaha manusia untuk menanam atau memperluas jenis-jenis unggul baru. Dengan demikian, jenis-jenis lokal yang amat beragam akan terdesak, bahkan dapat lenyap. Keadaan ini dapat menimbulkan bahaya yang cukup serius karena mengurangi ragam genotipe yang penting artinya bagi pemuliaan. Untuk menghindari lenyapnya jenis-jenis yang ada, perlu ada suatu lembaga yang mampu melaksanakan koleksi semua jenis tersebut secara tahap demi tahap. Pelestarian genetik melalui koleksi dalam jumlah besar dan luas memerlukan adanya kerja sama antara pemerintah di berbagai negara dengan lembaga penelitian internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan

TABEL 2.2. BEBERAPA LEMBAGA INTERNASIONAL PENGELOLA PLASMA NUTFAH

Nama Lembaga		Lokasi	Tanaman Koleksi
CIAT	International Center for Tropical Agriculture	Cali, Kolombia	Padi, rumput pakan, leguminosa, ketela pohon.
CIMMYT	International Maize and Wheat Improvement Center	El Batan, Meksiko	Jagung dan gandum.
CIP	International Potato Center	Lima, Peru	Kentang dan ubi jalar.
ICARDA	International Center for Agriculture in The Dry Area	Aleppo, Syria	Gandum, barley, faba bean, pakan, leguminosa.
ICRISAT	International Crop Research Institute for The Semi Arid	Hyderabad, India	Sorghum, millet, chickpea, kacang tanah.
IITA	Intenational Institute for Tropical Agriculture	Ibadan, Nigeria	Padi, kentang, ubijalar, kacang tanah, kedelai, jagung, ketela pohon.
IRRI	International Rice Research Institute	Los Banos, Filipina	Padi
AVRDC	Asian Vegetable Research and Development Center	Shanhua, Taiwan	Sayuran

biaya yang tidak sedikit. Koleksi yang dilakukan oleh perorangan relatif sulit untuk menampung jenis-jenis di dunia, yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Koleksi ini umumnya berasal dari pusat penyebaran dan sentra produksi tanaman tersebut.

Koleksi dan konservasi plasma nutfah telah menjadi perhatian dunia sehingga dibentuklah suatu badan dunia, yaitu *International Plant Genetic Resource Institute* (IPGRI) yang berkedudukan di Roma. Lembaga ini menetapkan sejumlah spesies yang menjadi prioritas pengelolaan plasma nutfah pada tingkat global maupun regional, dan membentuk badan-badan internasional yang berperan dalam pengelolaan plasma nutfah untuk suatu komoditas tertentu. Beberapa contoh lembaga internasional yang melakukan koleksi plasma nutfah disajikan pada Tabel 2.2.

Di Indonesia, pengelolaan sumber daya genetik menjadi tanggung jawab Komisi Nasional Plasma Nutfah (KNPN). Secara fisik, koleksi plasma nutfah Indonesia menjadi tanggung jawab dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan khusus untuk sumber daya genetik pertanian menjadi tanggung jawab Balai Besar Sumber Daya Genetik dan Bioteknologi (BB Biogen) yang berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan berkedudukan di Bogor.

Selain melakukan kegiatan eksplorasi, badan-badan pengelola sumber daya genetik juga bertanggung jawab untuk melakukan konservasi. Konservasi dapat dilakukan secara: 1) *in situ*, konservasi dilakukan di tempat asal dari spesies tanaman. Konservasi *in situ* biasanya dilakukan dalam bentuk taman nasional atau wilayah yang dilindungi. 2) *Ex situ*, konservasi dilakukan di luar tempat asal spesies. Konservasi *ex situ* dapat dilakukan di *gene bank* atau kebun raya. Di dalam *gene bank*, koleksi dapat disimpan dalam bentuk benih, jaringan tanaman secara *in vitro*, atau dalam bentuk kalus yang belum terdeferensiasi dalam nitrogen cair (*cryopreservation*). Berdasarkan status dalam pemuliaan tanaman, koleksi plasma nutfah dalam *gene bank* dikelompokkan menjadi: a) varietas unggul yang telah ditanam luas. Varietas unggul yang telah dilepas dan ditanam secara komersial merupakan hasil program pemuliaan tanaman sehingga menjadi sumber dari kombinasi gen-gen yang berguna secara ekonomi. b) Galur-galur harapan hasil pemuliaan (*breeding lines*). Galur-galur harapan merupakan hasil program pemuliaan, tetapi belum pernah dilepas sebagai varietas. Galur ini merupakan sumber bagi kombinasi gen-gen yang penting dalam budi daya. c) Genotipe lokal (*landrace*) hasil eksplorasi dari daerah. *Landrace* merupakan hasil seleksi alam dan petani yang merupakan sumber gen-gen untuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan budi daya yang spesifik. d) Spesies liar kerabat dari spesies budi daya. Spesies liar adalah spesies tanaman yang berkerabat dengan spesies yang telah dibudidayakan dan merupakan sumber gen-gen ketahanan terhadap berbagai cekaman lingkungan biotik dan abiotik.

Untuk pemanfaatannya dalam kegiatan pemuliaan tanaman, koleksi plasma nutfah dikelompokkan berdasarkan kemudahan untuk melakukan rekombinasi melalui persilangan buatan. Semakin jauh kekerabatan dari koleksi dengan spesies budi daya maka akan semakin sulit untuk direkombinasikan. Pengelompokan berdasarkan kemudahan pemanfaatan adalah sebagai berikut.

1. **Primary gene pool (GP-1)**

Kelompok ini terdiri dari materi genetik yang masih satu spesies dengan tanaman budi daya sehingga tidak ada hambatan reproduksi saat dilakukan persilangan buatan. Contoh dari koleksi ini adalah varietas komersial, *breeding lines*, *landraces*.

2. **Secondary gene pool (GP-2)**

Kelompok ini terdiri dari spesies-spesies tanaman liar yang masih berkerabat dekat dengan spesies tanaman budi daya sehingga persilangan dengan tanaman budi daya akan menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian kromosom dan turunan yang steril. Kelompok ini dapat terdiri dari subspecies yang berbeda dari spesies tanaman budi daya. Contoh kelompok ini adalah padi subspecies *japonica* dengan subspecies *indica*.

3. **Tertiary gene pool (GP-3)**

Kelompok ini terdiri dari spesies-spesies yang mempunyai kekerabatan lebih jauh dari GP-2 sehingga persilangan akan menghasilkan embrio yang lethal. Embrio hanya dapat tumbuh dengan upaya penyelamatan embrio (*embryo rescue*), yaitu mengkulturkan embrio dalam media tumbuh buatan. Contoh untuk padi adalah *O. minuta* dengan *O. rufipogon* yang merupakan kerabat liar dari padi (*Oryza sativa*).

C. **Pusat Penyebaran Tanaman**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa keragaman genetik yang tinggi dapat diperoleh dari tempat asal berkembangnya spesies tanaman itu (*center of origin*) atau dari tempat tanaman itu secara intensif dibudidayakan sejak lama (*center of diversity*). Seorang ahli botani Rusia bernama Vavilov melakukan ekspedisi keliling dunia dari tahun 1920—1940 dan berhasil membuat koleksi ribuan tanaman dari seluruh dunia. Dari hasil ekspedisinya, ia membuat peta penyebaran genetik dan membaginya ke dalam delapan pusat penyebaran genetik. Peta ini disajikan olehnya melalui publikasi pada tahun 1951. Kedelapan pusat penyebaran tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Pusat penyebaran China**

Pusat penyebaran China merupakan pusat asal tanaman budi daya tertua dan terluas di dunia. Daerah ini terdiri dari pegunungan di bagian

TABEL 2.3. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN CHINA

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Andropogon sorghum</i> Brot.	Sorghum
2.	<i>Asparagus lucidus</i> Lindl.	Asparagus
3.	<i>Avena meda</i> L.	Oat
4.	<i>Bochmeria nivea</i> Hock.	Rami
5.	<i>Brassica juncea</i> L.	Sawi hijau
6.	<i>Cinnamomum camphora</i> Nees & Eberm	Kayu manis
7.	<i>Citrus</i> sp.	Jeruk
8.	<i>Cucurbita moschata</i>	Waluh
9.	<i>Dioscorea balatas</i> Decue.	Ubi
10.	<i>Dioscorea japonica</i> Thumb.	Ubi
11.	<i>Glycine hispida</i> Maxim	Kedelai
12.	<i>Panicum</i> sp.	Sekoi
13.	<i>Papaver somniferum</i> L.	Opium/candu
14.	<i>Perilla ocymoides</i> L.	Daun shiso
15.	<i>Phaseolus angularis</i> L.	Kara
16.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Buncis
17.	<i>Phyllostachys</i> sp.	Bambu kecil
18.	<i>Prunus</i> sp.	Peach
19.	<i>Sesamum indicum</i> L.	Wijen
20.	<i>Solanum melongena</i> L.	Terung

tengah dan barat serta diikuti lembah yang luas. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.3.

2. Pusat penyebaran India

Pusat penyebaran India sebagian besar terletak di daratan India ditambah daerah Burma dan Assam. Daerah ini menurut Vavilov merupakan tempat asal tanaman padi, banyak tanaman kacang-kacangan dan buah-buahan. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.4.

Pusat penyebaran Indo-Malaya meliputi Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Pusat ini termasuk daerah tropis dan cukup luas. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.5.

TABEL 2.4. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN INDIA

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Acacia arabica</i> Willd	Akasia
2.	<i>Andropogon sorghum</i> Brot.	Sorghum
3.	<i>Cannabis indica</i> L.	Lumut
4.	<i>Citrus sinensis</i> Osb.	Jeruk
5.	<i>Cucumis sativus</i> L.	Mentimun
6.	<i>Dioscorea aculeata</i> L.	Ubi
7.	<i>Dioscorea alata</i> L.	Huwi
8.	<i>Gossypium arboreum</i> L.	Kapas tahunan
9.	<i>Indigofera tinctoria</i> L.	Tarum/nila
10.	<i>Lactuca indica</i> L.	Selada
11.	<i>Mangifera indica</i> L.	Mangga
12.	<i>Morinda citri</i> Folia	Mengkudu
13.	<i>Oryza sativa</i> L.	Padi
14.	<i>Piper nigrum</i> L.	Lada
15.	<i>Solanum melongena</i> L.	Terung
16.	<i>Vigna sinensis</i> Endl.	Kacang panjang

TABEL 2.5. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN INDO-MALAYA

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Citrus maxima</i>	Jeruk besar
2.	<i>Cocos nucifera</i>	Kelapa
3.	<i>Dioscorea</i> sp.	Ubi
4.	<i>Musa</i> sp.	Pisang
5.	<i>Saccharum officinarum</i> L.	Tebu

3. Pusat penyebaran Asia Tengah

Pusat penyebaran Asia Tengah meliputi semua kawasan Afganistan, Barat Daya India, dan sebagian kecil daerah Rusia. Menurut Vavilov, daerah ini merupakan tempat asal beberapa spesies gandum. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.6.

4. Pusat penyebaran Asia Timur Dekat

Pusat penyebaran Asia Timur Dekat meliputi daerah Asia Kecil, Iran, dan dataran tinggi Turki. Di daerah ini terdapat bermacam-macam tanaman gandum (*wheat*) dan tanaman biji-bijian terutama makanan ternak, sayuran,

TABEL 2.6. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN ASIA TENGAH

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Allium cepa</i> L.	Bawang merah
2.	<i>Allium sativum</i> L.	Bawang putih
3.	<i>Cucumis melo</i> L.	Melon
4.	<i>Daucus carota</i> L.	Wortel
5.	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Flax
6.	<i>Malus pumila</i> Mill.	Apel
7.	<i>Pisum sativum</i> L.	Pea
8.	<i>Secale cereale</i> L.	Rye
9.	<i>Spinacea oleracea</i> L.	Bayam
10.	<i>Triticum compactum</i> Host.	Gandum
11.	<i>Triticum vulgare</i> Vill.	Gandum
12.	<i>Vitis vinifera</i> L.	Anggur

TABEL 2.7. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN ASIA TIMUR DEKAT

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Avena byzantina</i> C. Kock	Oat merah
2.	<i>Avena sativa</i> L.	Oat
3.	<i>Cucumis melo</i> L.	Melon
4.	<i>Hordeum distichum</i>	Barley
5.	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Flax
6.	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa
7.	<i>Malus pumila</i> Mill.	Apel
8.	<i>Pisum sativum</i>	Kapri
9.	<i>Prunus devaricata</i> Led.	Aprikot
10.	<i>Prunus</i> sp.	Aprikot
11.	<i>Punica granatum</i> L.	Delima
12.	<i>Secale cereale</i> L.	Rye
13.	<i>Sesamum indicum</i>	Urgen

dan buah-buahan. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.7.

5. Pusat penyebaran Mediteran

Daerah pusat penyebaran Mediteran terletak di sekitar laut Mediteran, baik yang merupakan bagian dataran Eropa maupun Afrika. Menurut Vavilov

TABEL 2.8. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN MEDITERAN

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Allium</i> sp.	Bawang
2.	<i>Apium gravecolens</i> L.	Seledri
3.	<i>Asparagus officinalis</i>	Asparagus
4.	<i>Beta vulgaris</i>	Bit
5.	<i>Brassica</i> sp.	Kubis-kubisan
6.	<i>Lactuca sativa</i> L.	Selada
7.	<i>Lavandula vera</i> DC.	Lavender
8.	<i>Mentha piperita</i> L.	Peperment
9.	<i>Nigella sativa</i> L.	Jinten hitam
10.	<i>Trifolium repens</i> L.	Clover
11.	<i>Triticum</i> sp.	Gandum
12.	<i>Vicea sativa</i> L.	Vicea

merupakan asal banyak macam sayuran. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.8.

6. Pusat penyebaran Abisina

Pusat penyebaran Abisina terletak di bagian Afrika Timur Daya menghadap ke Laut Merah. Daerah ini juga banyak ditemui tanaman kelompok gandum. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN ABISINA

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Allium</i> sp.	Bawang
2.	<i>Andropogon sorghum</i> Link.	Sorghum
3.	<i>Coffea arabica</i> L.	Kopi
4.	<i>Hibiscus esculantus</i>	Okra
5.	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Flax
6.	<i>Pisum sativum</i> L.	Kapri
7.	<i>Ricinus communis</i> L.	Jarak
8.	<i>Sesamum indicum</i> L.	Wijen
9.	<i>Triticum</i> sp.	Gandum
10.	<i>Vicia faba</i> L.	Kacang babi

7. Pusat penyebaran Meksiko Selatan dan Amerika Tengah

Pusat penyebaran Meksiko Selatan dan Amerika Tengah meliputi daerah sekitar perbatasan antara Amerika Tengah dan Utara. Menurut Vavilov, daerah ini merupakan asal tanaman jagung, lada, dan tanaman buah-buahan tropika, mungkin juga untuk tanaman kakao, ketela rambat, dan spesies kapas. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.10.

**TABEL 2.10. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT
PENYEBARAN MEKSIKO SELATAN DAN AMERIKA TENGAH**

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Agave sisalana</i> Perrine	Agave
2.	<i>Canavalia ensiformis</i> DC	Kara bedong
3.	<i>Capsicum annuum</i> L.	Cabai besar
4.	<i>Capsicum frutescens</i> L.	Rawit
5.	<i>Carica papaya</i> L.	Pepaya
6.	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouche	Semangka
7.	<i>Gossypium hirsutum</i> L.	Kapas
8.	<i>Gossypium purpurascens</i> Poir	Kapas
9.	<i>Ipomoea batatas</i> Poir	Ketela rambat
10.	<i>Opuntia</i> sp.	Kaktus
11.	<i>Phaseolus</i> sp.	Kacangan
12.	<i>Theobroma cacao</i> L.	Kakao
13.	<i>Zea mays</i> L.	Jagung

8. Pusat penyebaran Amerika Selatan

Pusat penyebaran Amerika Selatan termasuk bagian daerah Peru, Equador, dan Bolivia. Daerah ini berupa pegunungan sehingga terdiri dari cukup banyak spesies dari beberapa jenis tanaman. Menurut Vavilov, daerah ini merupakan daerah khusus untuk kentang. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.11.

Pusat penyebaran Brazilia-Paraguay terletak di sekitar sebagian perbatasan Brazilia dan Paraguay. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.12.

Suatu spesies tanaman dapat berasal dari lebih dari satu pusat penyebaran. Hal ini terjadi akibat adanya migrasi penduduk atau melalui perdagangan antarnegara di zaman dahulu, yang kemudian terbentuk keragaman baru sesuai dengan keragaman lingkungan setempat. Tanaman biji-bijian lebih menonjol, mungkin sebagai tanaman bahan makanan

**TABEL 2.11. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT
PENYEBARAN AMERIKA SELATAN**

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Cinchona calsaya</i> Wedd.	Kina
2.	<i>Cinchona succirubra</i> Pav.	Kina
3.	<i>Cucurbito maxima</i> Duch	Labu-labuan
4.	<i>Gossypium barbadense</i> L.	Kapas Mesir
5.	<i>Licopersicum esculantum</i> Mill.	Tomat
6.	<i>Lupinus mutabilis</i>	Lupin
7.	<i>Nicotiana tobacum</i> L.	Tembakau
8.	<i>Phaseolus lunatus</i> L.	Kratok
9.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Buncis
10.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kentang

**TABEL 2.12. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT
PENYEBARAN BRAZILIA-PARAGUAY**

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Ananas comosa</i> (L.) Merr.	Nenas
2.	<i>Anccardium occidentala</i> L.	Mente
3.	<i>Arachis hypogaea</i> L.	Kacang tanah
4.	<i>Eugena</i> sp.	Salam
5.	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull.	Karet
6.	<i>Ilex paraguayensis</i> A.St.Hil.	Teh paraguay
7.	<i>Manihot utilissima</i> Pohl.	Ketela pohon
8.	<i>Theobroma</i> sp.	Kakao

dibutuhkan di tempat lain yang berjauhan dan kemudian sebagian dijadikan benih di tempat baru tersebut. Oleh karena itu, Vavilov juga menentukan adanya pusat penyebaran kedua.

Menurut hasil pengamatan Vavilov, varietas yang tumbuh di pusat penyebaran biasanya terdiri dari sejumlah besar karakter yang dikendalikan oleh gen dominan. Sementara karakter yang dikendalikan oleh gen resesif hasil mutasi dan *inbreeding*, banyak ditemui di daerah tepi pusat penyebaran atau daerah yang terisolir. Karakter ini sering pula mempunyai arti penting dalam pemuliaan tanaman.

Sebagai contoh, bila seseorang ingin memuliakan pisang dengan tujuan untuk mendapatkan varietas berbuah panjang, sedangkan di negaranya

belum ada jenis buah panjang, pemulia perlu datang ke pusat penyebaran tanaman ini, misalnya Indonesia. Oleh karena memang ada jenis ini di Indonesia maka pemulia tersebut dapat mengharapkan bahwa pada suatu saat akan tercapai keinginannya melalui program pemuliaannya. Contoh lain adalah apabila seorang pemulia tanaman kedelai menghendaki warna biji tertentu maka ia perlu mempelajari macam-macam varietas kedelai di pusat penyebarannya yaitu China. Seandainya di China ada jenis kedelai yang diinginkan maka dapat diharapkan apa yang diinginkan pemulia tersebut akan terpenuhi melalui program pemuliaannya.



Bab 3

Sistem Perkembangbiakan Tanaman

Pengetahuan tentang cara perkembangbiakan tanaman sangat penting bagi pemulia tanaman karena perkembangbiakan tanaman menentukan metode seleksi. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua kelompok, yakni 1) aseksual, yaitu perkembangbiakan tanaman menggunakan bagian vegetatif tanaman, tanpa penyatuan gamet jantan dan betina; 2) seksual, yaitu perkembangbiakan tanaman menggunakan biji yang berisi embrio dari penyatuan gamet jantan dan betina.

A. Kelompok Aseksual

Berdasarkan pola perbanyakan, tanaman membiak aseksual (vegetatif) dibedakan menjadi tanaman membiak vegetatif obligat dan tanaman membiak vegetatif fakultatif. Tanaman membiak vegetatif obligat hanya memperbanyak diri secara aseksual karena organ seksualnya tidak berfungsi atau tidak lengkap. Contohnya adalah pisang (triploid) tidak menghasilkan polen sehingga perbanyakannya hanya bisa dilakukan secara vegetatif. Contoh lainnya adalah manggis.

Tanaman membiak vegetatif fakultatif masih mampu melakukan perbanyakan secara seksual, tetapi sistem perbanyakan aseksual menjadi lebih baik karena berbagai alasan berikut.

- a. Tanaman lebih mudah terbentuk melalui pembiakan vegetatif. Misalnya, nanas membiak dengan *crown*, *slip*, *shoot*, dan *sucker*. Biji nanas sulit terbentuk karena adanya ketidakserasian sendiri (*self-incompability*).

- b. Perbanyak vegetatif menghasilkan populasi yang seragam.
Perbanyak bawang menggunakan umbi lapis lebih disukai daripada biji karena keseragaman populasinya.

Berbagai contoh perbanyak aseksual dapat diringkas sebagai berikut.

1. Penggunaan biji apomiksis (manggis).
2. Penggunaan struktur vegetatif khusus: sulur atau *runner* (stroberi), umbi lapis (tulip, lily, bawang), umbi sisik atau *corm* (gladiol), akar rimpang atau *rhizome* (kunyit, jahe), umbi batang (kentang), umbi akar (ubi jalar, dahlia).
3. Akar adventif atau tunas adventif (cocor bebek, cemara, sukun).
4. Vegetatif buatan: cangkok, okulasi, setek, dan sambung.
5. Kultur jaringan.

Semua keturunan hasil perkembangbiakan aseksual mempunyai keseragaman genotipe. Namun demikian, dapat pula terjadi perbedaan akibat adanya mutasi, baik mutasi gen maupun kromosom. Metode pemuliaan tanaman untuk kelompok tanaman ini dibahas pada Bab 13.

B. Kelompok Seksual

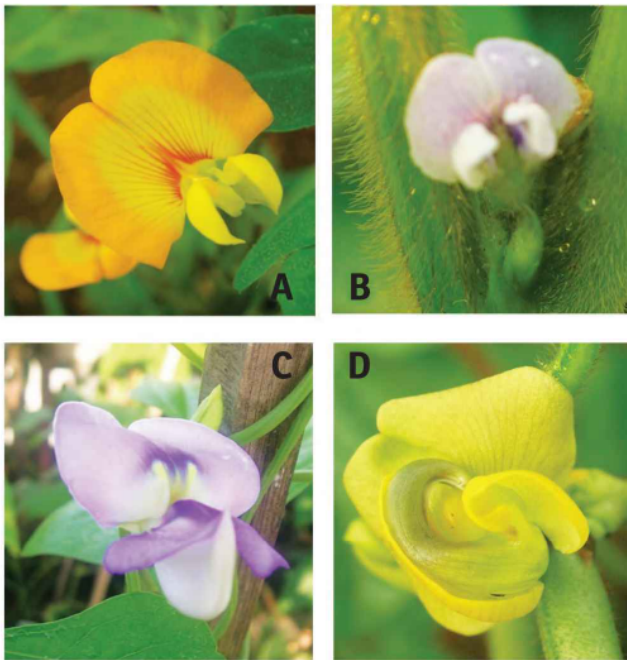
Perkembangbiakan tanaman secara seksual dibagi menjadi dua, yakni melalui penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Perbedaan penyerbukan ini penting artinya bagi proses seleksi untuk memperoleh varietas baru pada program pemuliaan tanaman. Untuk mengelompokkan tanaman ke dalam dua kelompok tersebut, perlu dipelajari biologi bunga.

1. Tanaman menyerbuk sendiri

Penyerbukan sendiri adalah penyatuan sel telur dengan sel sperma yang berasal dari satu tanaman. Jika persentase penyerbukan sendiri lebih dari 95% maka tanaman tersebut dikelompokkan sebagai tanaman menyerbuk sendiri. Dengan penyerbukan ini akan dapat dipertahankan homozigositas tanaman yang sudah homozigot atau dapat diperoleh proporsi homozigot yang makin tinggi bila dilakukan penyerbukan sendiri terus-menerus dari tanaman heterozigot. Tujuan akhir pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri umumnya untuk memperoleh tanaman homozigot yang unggul berupa varietas galur murni.

Penyerbukan sendiri terjadi karena sifat genetik dan susunan morfologi bunga. Sifat genetik yang dimaksud adalah kemampuan sel kelamin tanaman untuk dapat bergabung sendiri. Susunan morfologi bunga dikaitkan dengan

susunan bunga tertentu sehingga dapat menghalangi masuknya tepung sari tanaman lain ke sel telur. Beberapa mekanisme yang dapat menghalangi tepung sari lain, antara lain bunga tidak membuka, butir tepung sari luruh sebelum bunga membuka, benang sari dan putik ditutup oleh bagian bunga sesudah bunga membuka, serta putik memanjang segera setelah tepung sari masak. Contohnya pada sorgum, sekam bagian terluar tetap tertutup sampai anthesis selesai. Pada tanaman kedelai, mahkota tetap tertutup sampai anthesis selesai. Pada tomat, tangkai putik tersembunyi dan dikelilingi benang sari. Contoh bunga tanaman menyerbuk sendiri adalah cabai dan kacang tanah (Gambar 3.1).



Gambar 3.1.
Contoh bunga
tanaman
menyerbuk sendiri:
a) kacang tanah,
b) kacang kedelai,
c) kacang panjang,
dan d) kacang hijau

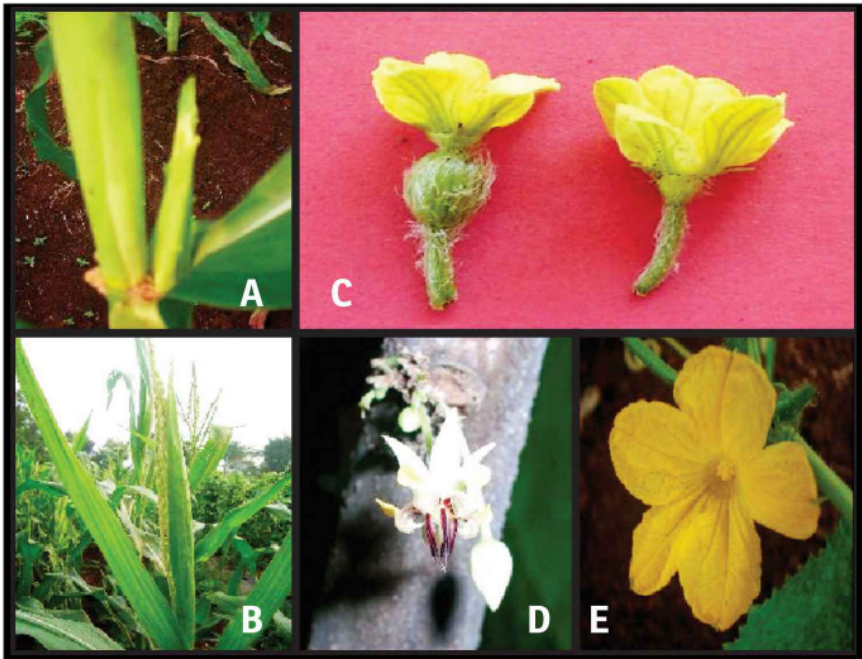
Spesies tanaman menyerbuk sendiri kadang-kadang dapat mengadakan penyerbukan silang. Persentase terjadinya penyerbukan silang tergantung dari spesies, varietas, dan lingkungan. Pada tanaman sorgum dan kapas misalnya, penyerbukan silang dapat mencapai 50%. Sementara itu, pada tomat kurang dari 1% (Poespodarsono, 1988).

Tanaman yang termasuk kelompok tanaman menyerbuk sendiri, antara lain padi, sorgum, gandum, kacang tanah, kacang panjang, kacang kapri, kacang buncis, kecipir, kacang merah, kedelai, jeruk aprikot, kapas, terung, lada, tembakau, cabai, dan tomat.

2. Tanaman menyerbuk silang

Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi oleh penyatuan sel sperma dengan sel telur dari tanaman yang berbeda. Jika persentase penyerbukan silang lebih dari 95% maka tanaman tersebut dikelompokkan sebagai tanaman menyerbuk silang. Penyerbukan silang terjadi karena terhalangnya tepung sari untuk dapat membuahi sel telur. Ciri bunga yang melakukan penyerbukan silang, antara lain 1) secara morfologi, bunganya mempunyai struktur tertentu, contohnya bunga anggrek; 2) berbeda waktu masak tepung sari dan sel telur, contohnya bunga alpukat; 3) Ketakserasian sendiri (*self-incompatibility*), contohnya bunga ubi jalar; 4) adanya bunga *monocious* atau *diocious*. Sebagai contoh, jagung merupakan tanaman *monocious* yang mempunyai bunga jantan di ujung batang dan bunga betina pada batang. Jagung termasuk tanaman menyerbuk silang.

Tanaman yang termasuk menyerbuk silang, antara lain jagung, apel, avokad, pisang, ceri, anggur, mangga, pepaya, asparagus, bit, kubis, wortel, seledri, sawi, bawang, bunga matahari, ketela pohon, ketela rambat, kakao, mentimun, oyong, melon, dan semangka. Contoh bunga tanaman yang menyerbuk silang disajikan pada Gambar 3.2.



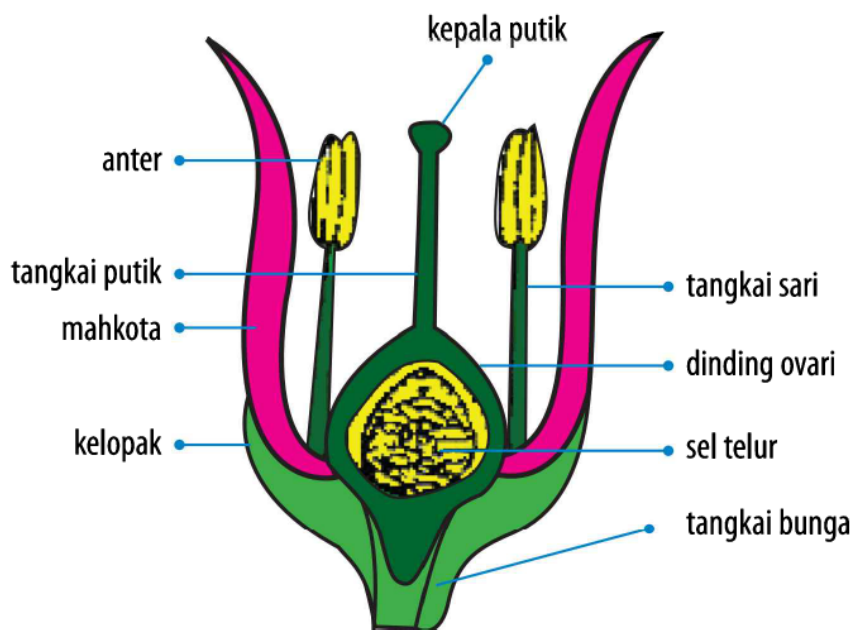
Gambar 3.2. Contoh bunga tanaman menyerbuk silang: a) bunga betina jagung, b) bunga jantan jagung, c) bunga semangka, d) bunga kakao, dan e) bunga mentimun

C. Struktur Bunga

Untuk dapat melakukan penyerbukan silang buatan maka pengetahuan tentang sifat-sifat bunga tanaman yang akan disilangkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembungaan, penyerbukan, dan pembuahan (biologi bunga) menjadi penting bagi pemulia tanaman. Secara biologi, bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman karena bunga akan tumbuh menjadi buah yang berisi biji. Biji tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Bunga lengkap (*complete*) dan bunga tidak lengkap (*incomplete*)

Bunga lengkap mempunyai empat bagian, yaitu kelopak (*calyx*), mahkota (*corolla*), benang sari (*stamen*), dan putik (*pistil*) (lihat Gambar 3.3).



Gambar 3.3. Struktur bunga lengkap

Apabila bunga tersebut tidak mempunyai salah satu atau lebih dari empat bagian tersebut maka bunga tersebut dinamakan bunga tidak lengkap.

2. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna

Bunga sempurna mempunyai putik dan benang sari dalam satu bunga, disebut juga berkelamin dua (*hermaphrodite*). Sementara itu, bunga tidak sempurna hanya mempunyai salah satunya (putik atau benang sari saja) dalam satu bunga.

Kelopak atau tajuk disebut perhiasan bunga. Akibat warna dan bunganya yang indah maka dapat menarik perhatian berbagai jenis serangga. Bunga yang tidak mempunyai perhiasan disebut bunga telanjang.

D. Beberapa Tipe Seks pada Tanaman

Selain bunga hermafrodit, dikenal juga bunga jantan (*masculus*) dan bunga betina (*femineus*). Bunga jantan, mempunyai polen dan tidak membentuk putik. Akibat tidak mempunyai putik, bunga jantan tidak tumbuh menjadi buah. Sementara itu, bunga betina mempunyai putik, tetapi tidak membentuk polen. Bunga tersebut dapat tumbuh menjadi buah jika mengalami penyerbukan dengan polen dari bunga jantan.

Bunga jantan dan bunga betina dapat terbentuk pada satu tanaman atau pada batang yang sama, misalnya pada tanaman Jagung (*Zea mays* L.), Kelapa (*Cocos nucifera* L.), Mentimun (*Cucumis sativus* L.). Tanaman yang membentuk bunga jantan dan bunga betina pada satu pohon disebut berumah satu atau serumah (*monocious*). Jika bunga jantan dan bunga betina terdapat pada dua tanaman, yaitu bunga jantan terdapat pada tanaman yang satu dan bunga betina pada tanaman yang lain, maka tanaman ini disebut berumah dua (*diocious*). Contoh tanaman berumah dua adalah salak (*Salacca edulis* Reinw.).

Sering kali pada satu tanaman terdapat bunga jantan atau bunga betina bersama-sama dengan bunga hermafrodit. Dalam hal ini dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Jika pada satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga hermafrodit maka tanaman tersebut disebut *andromonocious*.
2. Jika bunga jantan dan bunga hermafrodit terdapat terpisah pada dua tanaman, artinya pada tanaman yang satu hanya terdapat bunga jantan dan pada tanaman yang kedua hanya terdapat bunga hermafrodit, maka tanaman itu disebut *androdiocious*.
3. Jika pada satu tanaman terdapat bunga betina dan bunga hermafrodit maka tanaman itu disebut *gynomonocious*.
4. Jika bunga betina dan bunga hermafrodit terdapat terpisah pada dua tanaman, artinya pada tanaman yang satu hanya terdapat bunga betina dan pada tanaman yang kedua hanya terdapat bunga hermafrodit, maka tanaman itu disebut *gynodiocious*.
5. Jika tanaman terdapat ketiga tipe bunga (hermafrodit, jantan, dan betina) maka disebut *trimonocious*.

E. Penyerbukan

Penyerbukan adalah jatuhnya polen di kepala putik. Kepala putik yang telah masak biasanya mengeluarkan lendir yang mengandung larutan gula dan zat-zat lain yang diperlukan untuk perkecambahan polen. Jika polen jatuh di atas kepala putik maka dalam keadaan normal ia akan menyerap cairan yang dihasilkan oleh putik, kemudian akan menggembung dan berkecambah. Pada saat itulah, salah satu pori pada dinding luar polen akan pecah. Oleh karena butir polen terus-menerus menyerap cairan dari kepala putik maka volumenya makin bertambah besar dan isi polen (protoplasma + dua buah inti) yang terbungkus oleh selaput yang tipis dan lunak dapat keluar melalui pori yang telah pecah sebagai tabung polen (*pollen tube*).

Sebelum berkecambah, tiap butir polen mengandung dua buah inti yang disebut inti vegetatif dan inti generatif. Pada waktu mulai berkecambah, inti generatif (disebut juga inti sperma) membelah diri sehingga dalam tabung polen terdapat dua buah inti sperma (*sperm nuclei*) dan sebuah inti vegetatif (*tube nucleus*). Pertumbuhan tabung polen diatur seluruhnya oleh inti vegetatif, sedangkan tugas dari kedua inti sperma adalah melakukan pembuahan di dalam bakal biji.

Polen yang berkecambah di atas kepala putik akan tumbuh memanjang ke bawah dan masuk ke dalam saluran tangkai putik (*carinalis stylinus*) menuju ke ruang bakal buah (*ovarium*) sampai ujungnya menyentuh kandung embrio (*saccus embrionalis*) (Gambar 3.4). Dengan demikian, tabung polen harus lebih panjang daripada tangkai putik. Panjang tangkai putik dari bunga jagung (*Zea mays* L.) kadang-kadang dapat mencapai 25—40 cm. Pada umumnya pertumbuhan tabung polen di dalam saluran tangkai putik berjalan lambat. Untuk mencapai ruang, bakal buah biasanya memerlukan waktu 5—60 jam. Akan tetapi, kadang-kadang dapat mencapai 5 hari atau lebih.

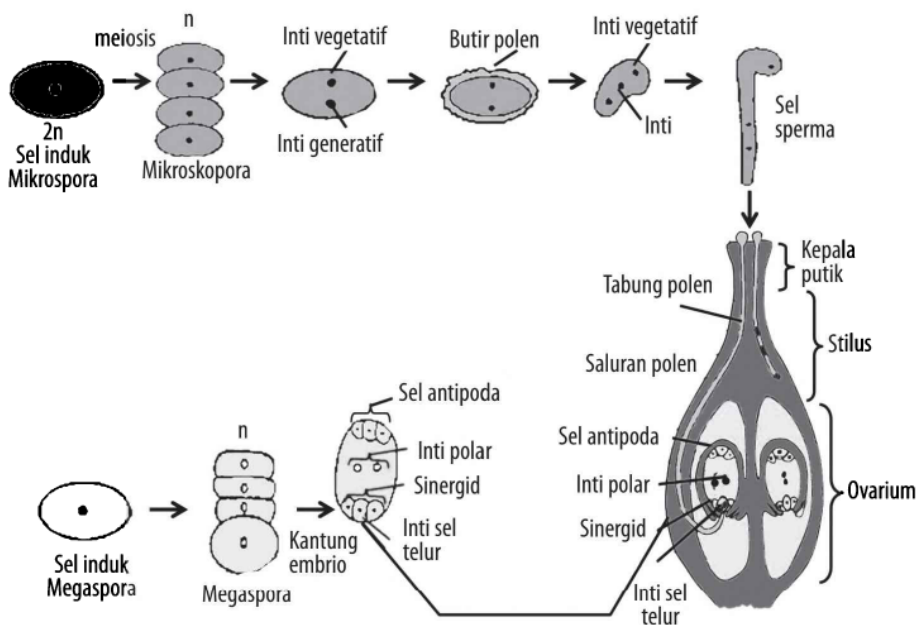
F. Pembuahan

Pembuahan terjadi di dalam kandung embrio dari bakal biji yang telah masak, yaitu telah mengandung delapan buah inti (*nuclei*), yang letaknya telah teratur dalam tiga kelompok sebagai berikut.

1. Kelompok I, terdiri atas 1 inti sel telur + 2 inti sinergid, yang di dalam kandung embrio terletak di bagian ujung dekat mikropile.
2. Kelompok II, terdiri atas 2 inti polar, terletak di bagian tengah dari kandung embrio.

3. Kelompok III, terdiri atas 3 inti antipodal, terletak di bagian ujung lainnya dari kandung embrio, yaitu pada jarak yang paling jauh dari inti sel telur atau mikropile (dekat chalaza) (Gambar 3.4).

Setelah dapat masuk ke dalam ruang bakal buah, bagian ujung tabung polen bergerak menuju ke arah salah satu bakal biji. Tabung polen dapat menyentuh *nucellus* melalui mikropile, kemudian masuk ke dalam jaringan tersebut sampai ujung kandung embrio. Setelah menyelesaikan tugasnya, inti vegetatif kemudian mati bersama protoplasma yang berada dalam tabung polen. Sementara itu, kedua inti sperma telah masuk ke dalam kandung embrio untuk melakukan pembuahan. Salah satu inti sperma meleburkan diri dengan inti sel telur dan menjadi sebuah zigot, sedangkan inti sperma yang kedua bergabung dengan dua inti polar untuk kemudian membangun jaringan endosperm. Peleburan diri antara inti sperma dengan inti sel telur disebut pembuahan (*fertilization*). Peristiwa ini disebut pembuahan ganda karena di dalam kandung embrio terjadi dua macam pembuahan, yaitu antara inti sperma dengan inti sel telur dan inti sperma dengan kedua inti polar. Tiap butir serbuk hanya dapat membuahi satu bakal biji. Dengan demikian, bakal buah yang berisi banyak bakal biji memerlukan banyak butir polen untuk pembuahan.



Gambar 3.4. Proses pembelahan sel induk mikrospora dan megaspora serta pembuahan tanaman

Pembuahan akan berjalan lancar bila polen dan inti sel telur dalam keadaan sehat dan subur (*fertile*). Polen harus mempunyai daya tumbuh yang tinggi, sedangkan kepala putik harus mempunyai medium yang baik untuk perkecambahan dan pertumbuhan polen selanjutnya. Gagalnya pembuahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena polen dan sel telurnya mandul (*sterile*) atau polennya tidak sesuai untuk bergabung dengan sel telur (*ketakserasian/incompatible*).

Dalam kandung embrio, hanya tiga buah inti yang mengambil bagian dalam pembuahan. Lima inti lainnya, yang tidak mengalami pembuahan, akan segera mati setelah proses pembuahan berakhir. Setelah terjadi pembuahan, bakal buah bersama dengan bagian-bagian lainnya akan tumbuh menjadi besar sambil mengalami perubahan bentuk seperti: 1) inti sel telur akan menjadi zigot, 2) dua buah inti polar menjadi endosperm, 3) inti bakal biji menjadi perisperm (*perispermium*), 4) selaput dalam dari bakal biji menjadi kulit biji sebelah dalam (*tegmen*), 5) selaput luar dari bakal biji menjadi kulit bakal biji sebelah luar (*testa*), 6) bakal biji menjadi biji, 7) daun buah menjadi kulit buah, serta 8) bakal buah menjadi buah.

Zigot yang terjadi sebagai hasil peleburan diri antara inti sel telur dengan inti sperma, kemudian akan tumbuh menjadi embrio. Embrio adalah calon tanaman yang masih kecil di dalam biji dan mempunyai bakal akar (*radicula*), bakal batang (*cauliculus*), serta bakal tunas (*plumula*).

Embrio yang terbentuk dapat mempunyai satu atau dua helai keping (*cotyledon*), tergantung jenis tanaman. Pada tanaman yang berkeping dua (*dicotyledone*), bakal akarnya dapat tumbuh menjadi akar tunggang. Pada tanaman yang berkeping satu (*monocotyledoneae*) akarnya akan mati pada waktu perkecambahan biji dan sebagai gantinya terbentuklah sejumlah akar-akar serabut yang tumbuh pada pangkal batang.

Sebelum tumbuh menjadi embrio maka zigot biasanya akan beristirahat selama beberapa waktu sehingga dalam satu atau dua minggu pertama belum dapat diketahui dengan pasti apakah pembuahan gagal. Bakal buah yang dalam waktu 3—4 minggu belum menunjukkan pertumbuhan atau tidak menjadi besar biasanya akan lekas gugur.

Endosperm yang terjadi karena penggabungan diri antara inti sperma dan dua inti polar. Kemudian akan membelah berulang kali dan tumbuh menjadi jaringan besar. Endosperm berisi zat makanan untuk pertumbuhan embrio.

G. Penyerbukan di Alam

Di antara berbagai jenis tanaman ada yang selalu mengalami penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang dan ada pula yang sering mengalami penyerbukan sendiri dan mudah berkawin silang. Penyerbukan sendiri pada putik yang dilakukan oleh polen dari bunga-bunga yang terdapat pada tanaman yang sama disebut geitonogami (*geitonogamie*). Letak bunga tersebut biasanya di bagian bawah tanaman sehingga mudah kejatuhan polen dari bunga-bunga yang terletak pada cabang-cabang di atasnya.

Penyerbukan sendiri akan mudah terjadi bila putik dan benang sari masak pada saat yang sama (*homogamie*). Jika benang sari dan putik masak pada saat yang sama dalam kuncup bunga yang belum membuka atau masih menutup maka bunganya disebut *cleistogam*. Proses penyerbukannya disebut penyerbukan tertutup atau kleistogami (*cleistogamie*). Jika penyerbukan itu terjadi pada bunga yang telah mekar maka disebut penyerbukan terbuka atau kasmogami (*chasmogamie*).

Pada tanaman kasmogami dikenal istilah protandri dan protogini. Protandri adalah bunga yang benang sarinya lebih dulu masak. Dengan demikian, bunga tersebut tidak akan mengalami penyerbukan sendiri. Contohnya adalah bunga dari tanaman seledri (*Apium graveolens* L.), wortel (*Daucus corota* L.), peterseli (*Petroselinum crispum* Nym.), dan bawang bombay (*Allium cepa* L.). Protogini adalah bunga yang putiknya lebih dulu masak daripada benang sari. Jika putiknya masak maka benang sarinya masih sangat muda dan tidak dapat berkecambah. Dengan demikian, putiknya tidak mengalami penyerbukan sendiri. Contohnya adalah bunga kakao (*Theobroma cacao* L.), kubis (*Brassica oleracea* L. var. *capitata*), bit (*Beta vulgaris* L.), avokad (*Persea americana* Miller).



Bab 4

Ketakserasian dan Mandul Jantan

Pengetahuan tentang ketakserasian sendiri dan mandul jantan banyak dimanfaatkan pemulia tanaman terutama dalam perakitan dan produksi benih hibrida. Adanya ketakserasian sendiri dan mandul jantan dapat membantu meningkat penyerbukan silang alami dan mengurangi waktu dan biaya tenaga kerja untuk melakukan emaskulasi.

A. Ketakserasian

Ketakserasian sendiri (*KS/self-incompatibility*) adalah ketidakmampuan tanaman hermafrodit (dan fertil) berbiji untuk menghasilkan zigot meskipun telah terjadi penyerbukan sendiri (De Nettancourt, 1977). Penelitian terhadap lebih dari 316 spesies menunjukkan bahwa spesies yang serasi sendiri (*SS/self-compatible*) mempunyai rata-rata *fruit-set* sebesar 72,5%; sedangkan pada spesies-spesies KS hanya 2,1 % (Richards, 1997).

Penyebab terjadinya ketakserasian sendiri (KS) adalah: 1) butir-butir polen tidak menempel ke kepala putik, atau 2) butir polen berkecambah pada *stigma* atau tabung polen gagal mempenetrasi *stigma*. Semua kasus KS terjadi sebelum proses fertilisasi. KS tersebar pada spesies dari famili Leguminosae, Solanaceae, Cruciferae, Compositae, dan Graminae. Pada tanaman budi daya KS ditemukan pada *red clover*, *alsike clover*, *white clover*, *alfalfa*, *ryegrass*, *rye*, *sugar beet*, *sunflower*, *pearl millet*, *tobacco*, *potato*, *bahiagrass*, dan lain-lain (Poehlman dan Sleper, 1996).

Pada awalnya, para ahli botani hanya memberi perhatian pada sistematika dan tanaman serta hanya sedikit perhatian pada sistem reproduksinya. Oleh karena kebanyakan bunga terlihat hermafrodit sehingga diasumsikan sebagai tanaman menyerbuk sendiri. Penelitian tentang KS pertama kali dilaporkan pada *Verbascum phoeniceum*, kemudian diikuti oleh Sprengel (1973). Selama abad 19-an pengamatan terhadap KS terus dilakukan. Darwin (1876) mempelajari KS pada lima spesies, dengan mengabaikan adanya ketakserasian-silang (prinsip-prinsip genetika). Fenomena ini sangat penting dalam memahami sistem pewarisan KS. Darwin mencatat bahwa KS menunjukkan adanya tangkar luar (*outbreeding*), dan terhambatnya proses fertilisasi ketika elemen-elemen seksualnya identik.

Pada tingkat yang paling sederhana sangatlah mudah untuk mengetahui apakah suatu tanaman tergolong KS atau tidak. Jika individu tanaman KS diisolasi maka tanaman tidak akan menghasilkan biji. Sementara pada tanaman SS akan menghasilkan banyak biji, terutama bila dilakukan penyerbukan sendiri secara buatan. Jika dicurigai suatu tanaman adalah KS, bisa segera dipastikan dengan membuat penyerbukan silang dengan individu yang lain (misalnya suatu tanaman yang berasal dari kecambah lain). Biasanya hasil persilangan menunjukkan adanya biji (Richards, 1997).

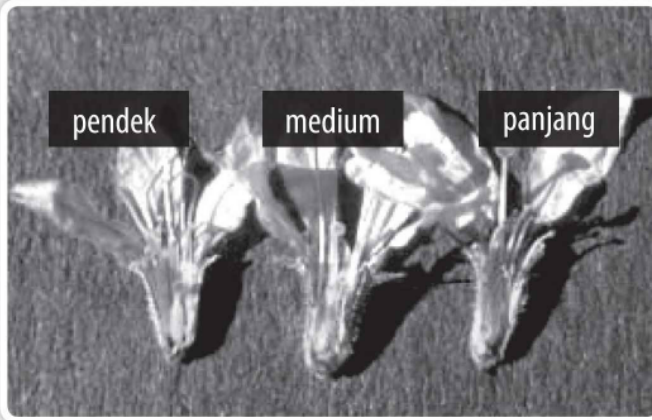
1. Tipe-tipe ketakserasian

Pada dasarnya sterilitas dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu ketakserasian sendiri gametofitik (*KSG/gametophytic self incompatibility*) dan ketakserasian sendiri sporofitik (*KSS/sporophytic self incompatibility*). Pada sistem KSG, ketakserasian polen ditentukan oleh genotipe mikrospora. Pada sistem KSS, ketakserasian polen ditentukan oleh genotipe polen yang dihasilkan tetua. Pada tanaman, ketakserasian sistem KSG adalah homomorfik, sedangkan ketakserasian pada sistem KSS bisa homomorfik atau heteromorfik.

Mekanisme KS homomorfik ditunjukkan oleh adanya interaksi antara polen dan pistil selama polinasi dan adanya hambatan sebelum proses fertilisasi. KS homomorfik secara genetik diatur oleh satu atau dua lokus dengan multi alelik. Polen dari tanaman dengan alel yang sama akan ditolak.

KS heteromorfik disebabkan oleh perbedaan fenotipik struktur bunga. Umumnya tanaman KS heteromorfik adalah *heterostylic*, *distylic*, atau *tristylic*. Contoh tanaman *distylic* adalah *Primula sinensis* yang mempunyai dua tipe bunga yaitu tangkai putik pendek dengan anter panjang, dan

tangkai putik panjang dengan anter pendek. *Lythrum salicaria* adalah contoh tanaman *tristylis* yang mempunyai bentuk tangkai putik panjang, medium, dan pendek dengan posisi anter kebalikan posisi tangkai putik (Richards, 1997) (Gambar 4.1).



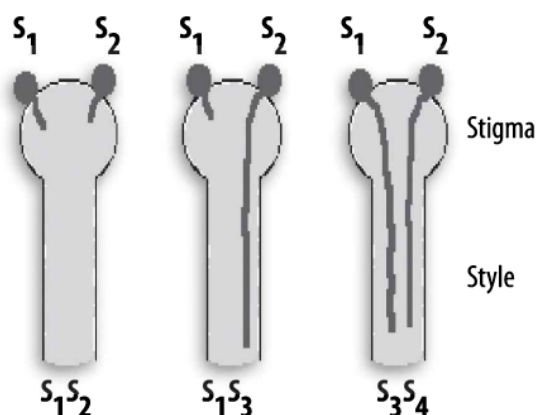
Gambar 4.1.
Tristylis pada
tanaman *Lythrum*
salicaria

a. Ketakserasian sendiri gametofitik (KSG)

Pada sistem ketakserasian sendiri gametofitik, tabung polen akan gagal berkembang secara normal jika alel S dari polen dan pistil sama. Penghambatan dicirikan pada jaringan *transmiting* pada tangkai putik. Pada fase awal perkecambahan, perkembangan tabung polen terjadi secara normal, tetapi kemudian akan berhenti pada jarak tertentu pada tangkai putik. Kebanyakan spesies KSG memiliki lokus tunggal yang multialelik, yaitu lokus S dan lokus Z.

Anderson (1924) dan East dan Mangelsdorf (1925) melaporkan pada tanaman *Nicotiana* sifat KSG diturunkan dengan prinsip kerja sebagai berikut.

- 1) Alel-alel yang sama dikontrol oleh faktor-faktor yang diduga bekerja pada polen dan stigma.
- 2) Faktor-faktor tersebut bekerja secara mandiri pada stigma diploid dan pada butir polen haploid. Dengan demikian, polen dari induk jantan diploid yang sama dapat memperlihatkan dua tipe reaksi pada stigma tunggal (semi-serasi).
- 3) Ketika butir polen dan stigma membawa faktor yang sama maka akan terjadi ketakserasian sehingga terjadi peningkatan penyerbukan silang antara gamet-gamet yang membawa faktor yang berbeda. Tanaman disebut heterozigot untuk faktor ketidakserasian (Gambar 4.2).



Gambar 4.2. Perilaku alel S pada ketidakserasian sendiri gametofitik

- 4) Faktor-faktor yang diduga diturunkan memiliki beberapa alel pada lokus yang sama, S lokus, dan alelnya dicirikan dengan $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$.

Prinsip percobaan sistem gametofitik biasanya mengikuti pola sebagai berikut.

- 1) Menanam beberapa gen dari populasi atau spesies yang memperlihatkan KS.
- 2) Membuat beberapa pasang persilangan dari bahan yang ada.
- 3) Pengujian terhadap pertumbuhan tabung polen dan atau pembentukan biji dari pasangan persilangan yang dilakukan.
- 4) Mengklasifikasikan tetua-tetua ke dalam kelompok-kelompok ketakserasian. Diduga terjadi pembagian genotipe S yang sama, jika polen yang tumbuh diuji, persilangan semi serasi dapat juga diidentifikasi
- 5) Penetapan jumlah alel yang ada kembali pada lokus S dengan rumus: jumlah genotipe S yang berbeda = $n(n-1)/2$, dimana n adalah jumlah alel pada sistem. Persamaan ini menghasilkan kurva kuadratik. Persamaan ini juga memperlihatkan perbandingan antara semua persilangan yang tidak serasi adalah $2/n$.
- 6) Menumbuhkan famili-famili saudara kandung (*sibling*) dari satu atau lebih penyerbukan dan menentukan jumlah kelas serasi silang yang terjadi antar-*sibling* dari persilangan tunggal.
 - a) Jika tetua mempunyai genotipe yang berbeda, pada keturunannya (*offspring*) akan muncul empat kelas serasi silang; untuk tiap

keturunan, $\frac{1}{4}$ -nya akan tak serasi, $\frac{1}{2}$ -nya semi-serasi, dan $\frac{1}{4}$ -nya serasi.

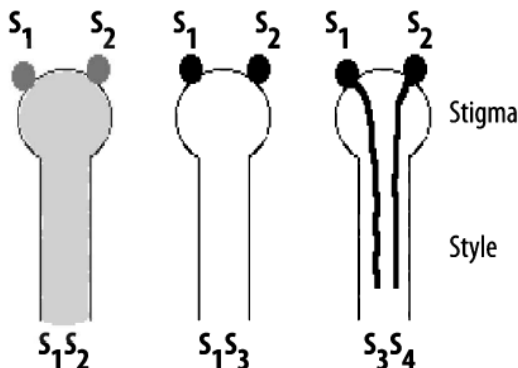
- b) Jika tetua memberikan suatu alel S (semi-serasi), ada dua kelas serasi silang di antara keturunannya.
- c) Jika jumlah kelas yang muncul diantara famili keturunannya lebih banyak, hal tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat lebih dari satu lokus tak serasi yang berperan.

b. Ketakserasian sendiri sporofitik (KSS)

Ketakserasian sendiri sporofitik lebih ekstensif dipelajari pada *Brassicaceae*. Fenotipe KS polen ditentukan oleh konstitusi genetik tanaman diploidnya. Penghambatan terjadi pada stigma. Beberapa menit setelah kontak awal antara polen dan sel-sel papillar (sel-sel luar dari stigma yang menangkap polen), dengan cepat signal-signal komunikasi antar sel akan menghambat/menahan perkembangan tabung polen. Penolakan terhadap polen terbukti dengan bertambahnya β -1,3 *glucan callose* pada sel-sel papillar pada lokasi persinggungan dengan polen yang tak serasi.

Pada dasarnya perbedaan KSS dengan KSG adalah dalam kendali perilaku butir polen yang berasal dari anter sporofitik sehingga menyebabkan konsekuensi genetik sebagai berikut.

- 1) Semua butir polen dari tetua jantan tunggal akan menunjukkan perilaku yang sama dengan yang diberikan tetua betina (semi tak serasi tidak akan terjadi).
- 2) Kendali perilaku butir polen berasal dari anter diploid, dominansi biasanya akan terekspresikan. Jika S_1 dominan terhadap S_2 pada tetua jantan S_1S_2 , polen S_2 akan mempunyai fenotipe S_1 .
- 3) Konsekuensinya homozigot terjadi untuk S lokus. Jika $S_1 > S_2 > S_3$, persilangan S_1S_2 (jantan) x S_2S_3 akan serasi seperti polen yang



Gambar 4.3. Perilaku alel S pada ketidakserasian sendiri sporofitik

ditunjukkan fenotipe S_1 , tetapi S_2 yang dibawa butir polen dapat membuahi S_2 yang dibawa sel telur untuk memberikan keturunan S_2S_2 homozigot (Gambar 4.3).

2. Gangguan ketakserasian

Sejauh itu, dianggap bahwa KSG pada diploid adalah mutlak, hanya bagian polen termutasi yang lolos menghasilkan SS. Ada keadaan lain yang menyebabkan sistem KSG gagal berfungsi dan dapat diwariskan pada keturunannya, yang disebut serasi palsu (*pseudocompatibility*) (Richards, 1997). Keadaan tersebut meliputi hal-hal berikut.

a. Penyerbukan tunas

Pada *Nicotiana* (Pandey, 1959) dan *Petunia* (Richards, 1997), sejumlah biji diperoleh dari hasil penyerbukan polen yang matang pada stigma yang belum matang. Hal itu dapat disimpulkan bahwa gen S belum diekspresikan pada tangkai putik muda sehingga terjadi pertumbuhan tabung polen yang tak serasi.

b. Irradiasi tangkai putik

Pada tanaman *Petunia* serta pada tanaman *Lilium*, radiasi sinar X pada tangkai putik setelah penyerbukan sendiri mencegah terjadinya KS. Dosis optimum untuk *Petunia* adalah 2000 rads, sedangkan untuk *Lilium* melebihi 6000 rads. Radiasi sebelum proses polinasi atau 24 jam setelah proses polinasi tidak memberikan pengaruh.

c. Pengaruh polen pembimbing

Polen pembimbing adalah polen yang sesuai dengan tetua yang akan disilangkan, namun biasanya akan mati sehingga dilanjutkan pertumbuhannya oleh polen yang akan disilangkan. Polen pembimbing mempunyai peran sebagai pembuka jalan bagi proses perkecambahan dan penetrasi tabung polen.

d. Temperatur tinggi

Temperatur tinggi lebih dari 30°C, biasanya pada temperatur 60°C, dapat menghilangkan KS. Aplikasi temperatur tinggi diterapkan pada tangkai putik segera setelah penyerbukan sendiri. Hal tersebut dapat terjadi pada sistem KSG maupun KSS. Pengaruh temperatur sangat spesifik untuk isozim tertentu dalam tangkai putik (Pandey, 1973) dan variasinya terjadi antara tanaman yang sensitif terhadap panas. Wilkin dan Thorogood (1992) melaporkan suhu 34°C telah menyebabkan sistem KS pada *ryegrass* tidak

berfungsi. *Pseudocompatibility* juga dilaporkan pada gandum yang diberi perlakuan suhu tinggi.

e. Penghambat biologis

Penghambat sintesis RNA seperti *actinomycin D* dan *6 methylpurin* dan enzim penghambat seperti *puromycin* dan *p-chloromercuribenzoat*, dapat membatasi KS. Stone (2002) melaporkan mutasi akibat induksi radiasi menyebabkan duplikasi lokus S dan mengganggu produksi S-Rnase yang menyebabkan gagalnya sistem KS.

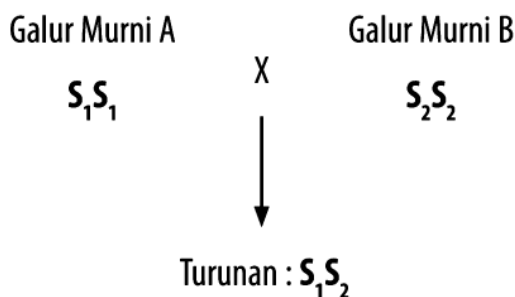
f. Kultur in vitro

Pada *Petunia*, fertilisasi in vitro dapat mengganggu KS. Butir polen dapat berkecambah dengan kultur ovul. Agnew (1986) melaporkan kultur embrio menyebabkan kegagalan sistem KS pada anggrek jenis vanda.

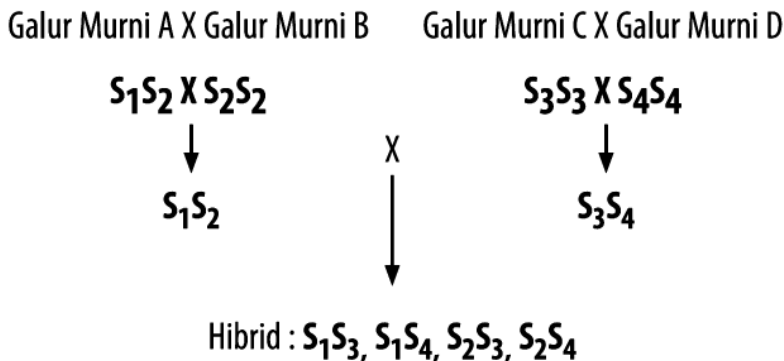
Sebagai tambahan, alel-alel self-fertility (Sf) dapat muncul sehingga menyebabkan alel-alel KS menjadi tidak efektif. Alel Sf adalah bagian dari seri alel S dan dapat timbul akibat mutasi dari alel S. Kadang-kadang, spesies KS diploid menjadi serasi dengan induksi poliploid. Pada saat ini, beberapa spesies poliploid, seperti semanggi putih, memiliki alel-alel self-fertility.

3. Kegunaan ketakserasian sendiri dalam pemuliaan tanaman

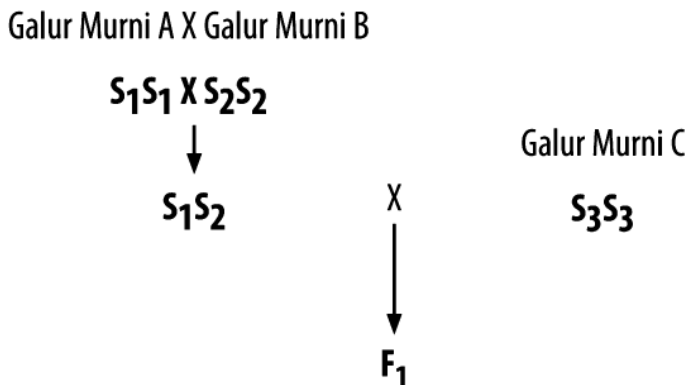
Ketakserasian sendiri digunakan oleh pemulia tanaman untuk merakit dan menghasilkan hibrida. Sistem ini telah dikembangkan pada Brassica (*cabbage*, *kale Swedes*) yang mempunyai sistem KSS. Ciri dari sistem ini adalah bersifat dominan yang memungkinkan menghasilkan genotipe homozigot untuk alel S (S_1S_1 , S_2S_2 , dan lain-lain). Benih untuk pemeliharaan genotipe homozigot diproduksi dengan *bud pollination*. Untuk sistem silang tunggal dibutuhkan dua galur murni ketakserasian sendiri dan serasi silang yang masing-masing homozigot untuk alel S.



Sistem silang ganda dapat digunakan untuk meningkatkan rasio benih hibrida yang dihasilkan dari galur murni. Sistem silang ganda membutuhkan dua isogenik ketakserasian sendiri dan ketakserasian silang, masing-masing merupakan galur murni dan homozigot untuk perbedaan ketakserasian alel S. Prosedurnya sebagai berikut.



Sistem silang tiga membutuhkan tiga genotipe homozigot yang masing-masing galur murni dan perlu penambahan satu generasi. Prosedurnya sebagai berikut.



KS juga dimanfaatkan untuk penyerbukan silang pada klon yang diperbanyak secara vegetatif. Sistem tersebut telah digunakan dalam produksi hibrida *bahiagrass* Tifhi. Dua klon KS, yang sekarang SS, dibentuk pada lahan yang berdekatan melalui perbanyakan vegetatif. Benih dihasilkan dari penyerbukan silang di antara kedua klon. Sistem ini digunakan dalam penyerbukan silang pada spesies yang memiliki KSG.

KS tipe gametofitik juga digunakan dalam pemuliaan hibrida bit gula dan hibrida semanggi merah. Pada bit gula, dalam produksi benih sering kali diperoleh tangkar dalam yang KS ketika ditanam pada tempat tinggi.

Allel *self-fertility* (S_i) disisipkan pada tangkar dalam untuk memudahkan pemeliharannya. Tangkar dalam tersebut kemudian digunakan dalam produksi silang tunggal atau silang ganda. Pada semanggi merah, benih hibrida diproduksi dengan menggunakan galur tangkar dalam *pseudo-self-compatible*. Prosedurnya identik dengan sistem silang ganda yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaannya adalah *pseudo-self-compatibility* digunakan untuk menghasilkan galur tangkar dalam. Galur tangkar dalam *pseudo-self-compatible* dapat diperoleh dengan menggunakan temperatur tinggi, mutasi, atau cara lain. Kesulitan dalam mendapatkan galur tangkar dalam pada tanaman seperti semanggi merah adalah harus memiliki dua sifat sekaligus, yakni *pseudo-self-compatible* dan cukup vigor untuk produksi benih komersial.

B. Mandul Jantan

Secara umum kemandulan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan tanaman membentuk biji karena kegagalan polen atau sel telur berfungsi secara normal. Dengan demikian, ketidaknormalan perkembangbiakan dapat menyebabkan kemandulan. Misalnya, benang sari atau tangkai putik cacat, atau polen mungkin rusak, atau sel telur gagal atau abortus. Jadi, yang dimaksud mandul jantan adalah tidak adanya atau tidak berfungsinya polen.

Kemandulan pada tumbuhan terjadi karena ketidak-setimbangan nukleus atau sitoplasma akibat persilangan antarspesies yang berbeda. Kesetimbangan akan pulih pada generasi berikutnya melalui mutasi dalam nukleus yang menghasilkan alel pemulih. Melalui pemuliaan tanaman telah berhasil dipindahkan sterilitas antar spesies melalui persilangan interspesifik. Alel pemulih mungkin dapat dipindahkan atau mungkin dapat tidak dipindahkan dari spesies donor dalam persilangan antarspesies tersebut. Berikut beberapa hal yang menyebabkan terjadinya mandul jantan.

- Benang sari tidak ada atau tidak tumbuh.
- Kegagalan memproduksi polen disebabkan oleh terganggunya beberapa fase pertumbuhan.
- Polen terbentuk namun gagal dalam proses pematangan karena adanya penyimpangan susunan kepala sari.

1. Tipe-tipe mandul jantan

Sistem mandul jantan dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu: 1) mandul jantan genik, 2) mandul jantan sitoplasmik, dan 3) mandul jantan

sitoplasmik-genik. Mandul jantan yang karakter mandulnya dikendalikan oleh interaksi sitoplasma (sebagai penyebab mandul) dan gen pemulih dalam nukleus (sebagai penyebab fertilitas/memulihkan fertilitas) disebut mandul jantan sitoplasmik-genik. Kemandulan tipe ini terjadi jika sitoplasma steril, sedangkan alel pada lokus gen pemulih tidak ada.

Saat ini, kemandulan sitoplasmik masih diperdebatkan apakah bukan kemandulan sitoplasmik-genik yang gen pemulihnya belum diidentifikasi. Demikian juga kemandulan genik, apakah bukan kemandulan sitoplasmik-genik yang sitoplasma fertilnya belum diidentifikasi.

a. Mandul jantan genik

Mandul jantan genik (MJG) terjadi pada banyak spesies tanaman, baik tanaman menyerbuk sendiri maupun tanaman menyerbuk silang. MJG umumnya dikendalikan oleh lokus tunggal dengan dua alel (*Ms*, *ms*). Genotipe *ms/ms* umumnya mandul, sedangkan *Ms/ms* dan *Ms/Ms* adalah

TABEL 4.1. KETURUNAN YANG DIHASILKAN DARI BERBAGAI KOMBINASI PERSILANGAN PADA MANDUL JANTAN GENIK

No.	Persilangan	Keturunan yang Dihasilkan
1	<i>ms ms</i> x <i>Ms Ms</i>	F1 (<i>Ms ms</i>) → fertil
2	<i>Ms Ms</i> x <i>ms ms</i>	Tidak ada F1 yang dihasilkan
3	<i>ms ms</i> x <i>Ms ms</i>	F1 (<i>Ms ms</i>) → fertil F1 (<i>ms ms</i>) → steril
4	<i>Ms ms</i> x <i>ms ms</i>	Tidak ada F1 yang dihasilkan

fertil (Roy, 2000). MJG dapat muncul secara spontan atau diinduksi secara buatan dengan mutagen fisik atau kimia.

Pemeliharaan gen MJG dalam sebuah populasi dapat menjadi masalah. Sebuah populasi tanaman MJG tidak dapat dihasilkan, tetapi gen-gen MJG dapat dibawa dalam frekuensi yang cukup tinggi pada tanaman menyerbuk sendiri jika benih dari tanaman MJG digunakan untuk menanam generasi selanjutnya. Benih yang dipanen dari tanaman *male-sterile* (*msms*) dapat diserbuki oleh tanaman *male-fertile* homozigot (*MsMs*) atau heterozigot (*Msms*). Jika penyerbukan terjadi oleh *MsMs*, semua keturunan akan heterozigot (*Msms*); tetapi jika penyerbukan terjadi oleh *Msms*, keturunannya akan bersegregasi 50% *Msms* : 50% *msms*. Jika tanaman *male-sterile* (*msms*) diserbuki oleh tanaman *male-fertile* (*MsMs*), semua tanaman F1 akan heterozigot dan *male-fertile* (*Msms*) (Tabel 4.1), tetapi generasi F2 akan bersegregasi 25% *MsMs* : 50% *Msms* : 25% *msms*. Proporsi tanaman

male-fertile dan *male-sterile* pada generasi-generasi berikutnya dapat diperkirakan dari proporsi polen dengan gen *Ms* vs. polen dengan gen *ms*. Pada F₂, 66.6% sel polen akan bergenotipe *Ms* dan 33,3% akan bergenotipe *ms*. Kawin acak gamet jantan dengan proporsi tersebut dengan sel telur *ms* akan menghasilkan populasi F₃ dengan proporsi 66% heterozigot : 33,3% homozigot resesif dan *male-sterile*. Tanaman *male-fertile* pada F₃ akan heterozigot, 50% polen akan membawa gen dominan dan 50% membawa gen resesif; dan proporsi ini akan dipelihara pada generasi-generasi berikutnya.

Adanya mandul jantan genik telah dilaporkan pada tanaman tomat, terung, paprika, brokoli, kubis, beberapa jenis kacang-kacangan (seperti kedelai dan *Vicia faba*), serta kelompok cucurbitaceae (seperti mentimun, melon, dan semangka) (Kallo, 1988). Mandul jantan genik juga dilaporkan pada tanaman kapas, barley, dan bunga matahari.

Dari berbagai penelitian telah diidentifikasi bahwa mandul jantan genik pada beberapa tanaman budi daya dikendalikan oleh gen resesif tunggal yaitu *ms₂* dan *ms₃* pada paprika dikendalikan oleh gen *ms₁* dan *ms₂*. Pada tanaman terung mandul jantan genik dikendalikan oleh dua gen resesif, yaitu *ms₁* dan *ms₂*. Sementara pada *Vicia faba*, dikendalikan oleh gen tunggal dominan (Kallo, 1988). Pada tanaman sorgum mandul jantan genik dikendalikan oleh dua gen resesif, yaitu *ms c₁* dan *ms c₂*. Kehadiran alel dominan *Ms C₁* dan *Ms C₂* akan memulihkan fertilitas jantan (Roy, 2000).

Dalam pemuliaan tanaman, mandul jantan genik digunakan untuk memproduksi benih hibrida. Produksi benih tanaman budi daya yang memanfaatkan mandul jantan genik adalah kapas, barley, tomat, bunga matahari, dan jenis cucurbitaceae.

b. Mandul jantan sitoplasmik

Mandul jantan sitoplasmik dikendalikan oleh adanya sitoplasma steril dan hampir sepenuhnya dikendalikan oleh kegiatan sitoplasma. Mandul jantan sitoplasmik sama sekali tidak menyangkut faktor genetik, kecuali bila sesuatu gen mempunyai pengaruh pada perubahan kegiatan sitoplasma. Tanaman yang mempunyai sitoplasma tertentu akan dapat menyebabkan sterilitas bila disilangkan dengan tanaman lain yang normal. Keturunan hasil persilangan tersebut semuanya steril karena memiliki sitoplasma dari tetua betinanya. Kebanyakan mandul jantan sitoplasmik disebabkan oleh hibridisasi antara spesies yang berbeda, antara sub-spesies, atau kadang-kadang antara varietas berbeda dari spesies sama.

Mandul jantan sitoplasmik dikendalikan hanya oleh sitoplasma maternal sehingga sterilitas ini ditemukan hanya pada keturunan dari tanaman-tanaman yang mandul jantan saja. Sistem mandul jantan ini cukup stabil. Kasus yang saat ini masih digolongkan sebagai mandul jantan sitoplasmik adalah kemandulan pada kubis (*Brassica oleracea*), sampai saat belum ditemukan gen pemulih kemandulan pada kubis.

Dalam pemuliaan tanaman, mandul jantan sitoplasmik banyak digunakan untuk memproduksi benih tanaman hias atau tanaman yang bagian vegetatifnya memiliki nilai ekonomi. Namun, pada tanaman yang bijinya bernilai ekonomi, mandul jantan sitoplasmik tidak dapat dimanfaatkan karena keturunan yang dihasilkan akan mandul jantan.

c. Mandul jantan sitoplasmik-genik

Kebanyakan sterilitas di alam adalah mandul jantan sitoplasmik-genik. Mandul jantan sitoplasmik-genik dikendalikan oleh interaksi antara sitoplasma dan gen dalam inti. Berdasarkan penemuan terkini, beberapa kasus yang semula diduga sebagai mandul jantan sitoplasmik, kemudian dilaporkan sebagai mandul jantan sitoplasmik-genik. Contohnya pada tanaman jagung, bit-gula, dan petunia.

Pada kasus mandul jantan sitoplasmik-genik, terdapat dua tipe sitoplasma, yaitu fertil normal (N) dan jantan steril (S), dan di inti terdapat gen *Ms* yang dominan terhadap *ms*. Sitoplasma diwariskan kepada keturunan hanya dari tetua betina. Gen *Ms* dominan terhadap sitoplasma steril (S). Berdasarkan tipe sitoplasma dan gen yang dimilikinya, tanaman dapat diklasifikasikan menurut Tabel 4.2.

TABEL 4.2. KLASIFIKASI TANAMAN BERDASARKAN TIPE SITOPLASMA DAN GEN INTI

Inti	<i>Ms Ms</i>	<i>Ms ms</i>	<i>ms ms</i>
Sitoplasma			
N	Fertil	Fertil	Fertil
S	Fertil	Fertil	Steril

Mandul jantan sitoplasmik-genik pada bawang merah dikendalikan oleh dua gen yang bersifat komplementer yaitu $ms_1 ms_1$ dan $ms_2 ms_2$. Pada wortel dikendalikan dua gen duplikat dominan yang bersifat komplementer (Kallo,1988).

Sistem mandul jantan sitoplasmik-genik pertama kali digunakan untuk memproduksi benih pada bawang bombay. Pada galur bawang "Italian Red" ditemukan satu tanaman mandul, kemudian tanaman tersebut diperbanyak

menggunakan umbi lapisnya. Semula dianggap sebagai mandul jantan sitoplasmik, namun kemudian diketahui sebagai mandul jantan sitoplasmik-genik. Tanaman bawang steril tersebut disilangkan dengan tanaman fertil, keturunan yang diperoleh semua steril, semua fertil, atau setengah fertil dan setengah steril. Hal ini sesuai dengan sterilitas yang dipulihkan oleh alel dominan yang terdapat pada satu lokus gen pemulih (Tabel 4.3).

TABEL 4.3. HASIL PERSILANGAN BAWANG STERIL DENGAN BAWANG FERTIL

Tetua Betina		Tetua Jantan		Keturunan	
Genotipe	Fenotipe	Genotipe	Fenotipe	Genotipe	Fenotipe
S rr	Steril	S atau N RR	Fertil	S Rr	Fertil
		S atau N R r	Fertil	$\frac{1}{2}$ S Rr	Fertil
				$\frac{1}{2}$ S rr	Steril
		N r r	Fertil	S rr	Steril

Keterangan: S = sitoplasma steril; N = sitoplasma normal

Pada tanaman jagung, paling sedikit terdapat tiga sitoplasma steril yang telah diidentifikasi. Dua di antaranya, yaitu sitoplasma T dan C yang merupakan sistem mandul jantan sitoplasmik-genik sporofit. Sitoplasma T dapat dipulihkan menjadi fertil oleh dua gen dominan dari dua lokus berbeda Rf1 dan Rf2. Aksi kedua gen tersebut bersifat komplementer, artinya agar sterilitas sitoplasma dapat dipulihkan, kedua gen tersebut harus dalam kondisi dominan.

2. Pengendalian kimiawi

Mandul jantan dapat dibuat dengan diinduksi bahan kimia. Sterilisasi polen dengan bahan kimia akan berguna dalam menggantikan prosedur emaskulasi sebelum melakukan penyerbukan tangan pada program hibridisasi. Prosedur umum adalah penyemprotan pada daun sebelum pembungaan, yang menghambat produksi polen yang viabel, tetapi tidak melukai pistil, atau menurunkan hasil benih. Jika perlakuannya berhasil dan semua polen mati, penyerbukan sendiri tidak akan berlangsung pada tanaman yang diberi perlakuan, tetapi bunga akan membentuk benih secara bebas dari penyerbukan silang.

Penelitian dalam penggunaan bahan kimia untuk menekan perkembangan polen telah dilakukan pada kapas, jagung, gandum, sorgum, dan tanaman budi daya lainnya termasuk sayuran. Perlakuan pada tanaman untuk menginduksi sterilitas polen memiliki tingkat keberhasilan yang bervariasi. Masalah utama dalam mendapatkan sterilitas seluruh polen

adalah adanya variasi respon pada genotipe-genotipe tanaman yang berbeda, pengaruh lingkungan pada aksi bahan kimia, atau efek yang berbeda dari bahan kimia itu sendiri. Sifat bahan kimia antara lain dapat diabsorpsi dan ditranslokasikan ke jaringan meristem bunga pada waktu yang tepat dan pada dosis yang paling efektif.

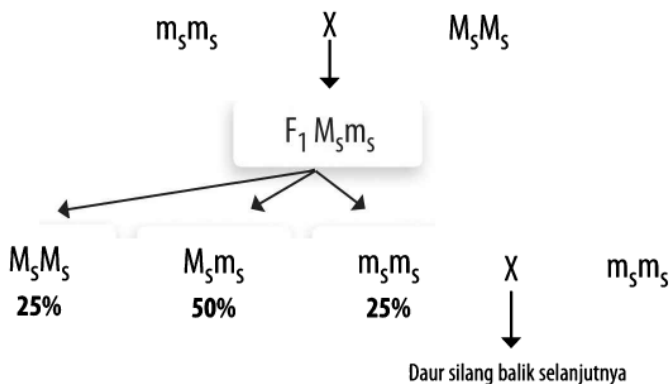
Senyawa kimia yang telah banyak dicoba pada banyak tanaman, termasuk kedelai, kapas dan tomat, adalah *Maleic hydrazide* dan F.W. 450 (*Na, 1,2-dichloroisobutyrate*). Saat ini digunakan pula ethrel (*2-chlorosthyophosphoric acid*) pada tanaman serealia dan mentimun. Semua usaha ini masih bersifat penelitian dan belum ada perlakuan yang dapat diterima secara komersial untuk memperoleh varietas hibrida.

3. Aplikasi mandul jantan pada pemuliaan tanaman

Sterilitas tepung sari terutama digunakan untuk menghasilkan tanaman hibrida bagi spesies tanaman yang sulit disilangkan secara besar-besaran. Dengan sterilitas tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis karena tidak banyak menggunakan waktu, tenaga, dan dana. Di samping itu, mandul jantan juga dimanfaatkan untuk sterilitas genetik dan penghasil sterilitas plasma sel.

a. Sebagai penghasil sterilitas genetik

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, gen pengendali sterilitas dalam keadaan homozigot resesif. Untuk memperoleh susunan gen demikian perlu dicari melalui silang-balik (*back-cross*) sebagai berikut.

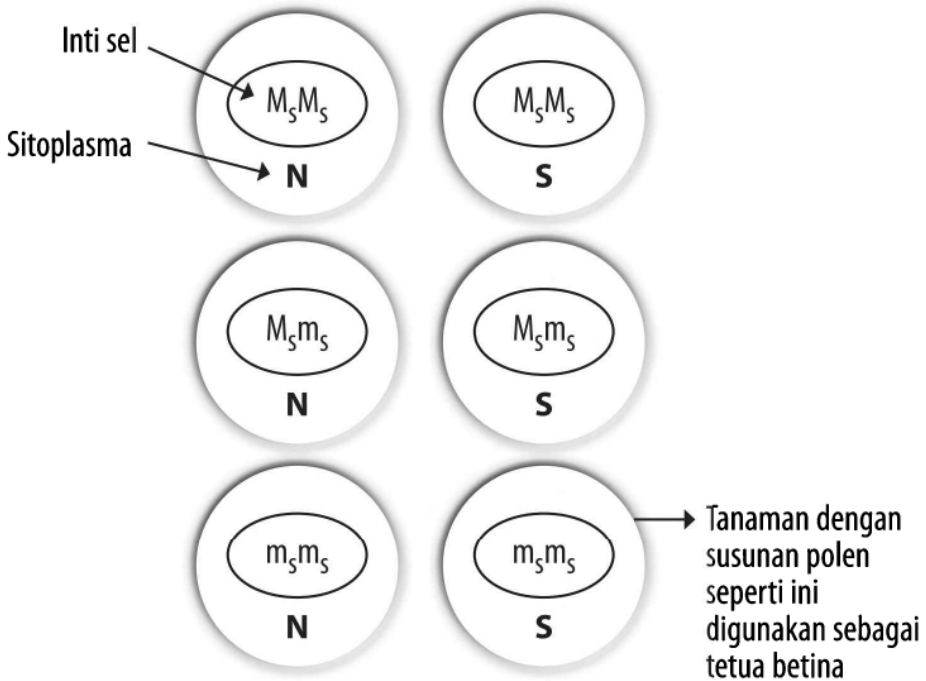


Dengan demikian heterozigot *Msms* digunakan untuk mempertahankan gen polen steril. Agar potensi tanaman sebagai penghasil hibrida tidak berubah maka tanaman heterozigot tersebut harus dari genotipe yang sama.

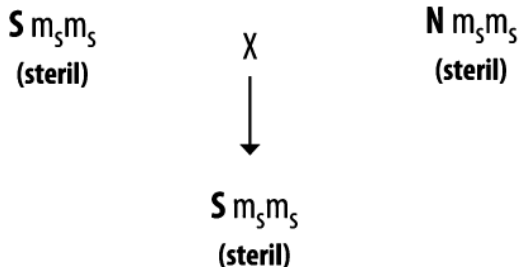
b. Sebagai penghasil sterilitas sitoplasma

Sterilitas sitoplasma lebih luas digunakan untuk tujuan komersial karena jauh lebih mudah mempertahankan persediaan sterilitas polen, terutama untuk tanaman menyerbuk sendiri. Sterilitas ini mempunyai arti penting karena memungkinkan terjadi persilangan secara masal untuk memperoleh biji hibrida.

Polen seperti ini tergantung dari interaksi antara gen dengan sitoplasma, yang kemungkinannya adalah sebagai berikut.



Untuk menghasilkan tanaman steril, perlu menyilangkan tanaman steril sebagai betina dan tanaman fertil sebagai jantan, sebagai berikut.



Galur polen fertil dapat dipertahankan dengan penyerbukan sendiri atau melalui perkembangbiakan vegetatif. Dari hasil persilangan di atas dihasilkan keturunan yang sama yaitu memiliki polen steril.

Pada tanaman jagung, penggunaan polen steril amat efektif untuk menghasilkan biji hibrida, karena tanpa dilakukan pemotongan bunga jantan lebih dulu. Masalah utama adalah bagaimana memperbaiki sterilitas polen karena tanaman yang mempunyai polen steril tidak mungkin menghasilkan biji dengan penyerbukan sendiri. Macam sterilitas yang digunakan pada tanaman jagung adalah sterilitas sitoplasma sehingga untuk mempertahankan polen steril digunakan persilangan antara tanaman yang normal sebagai jantan dan tanaman yang steril sebagai betina.

Pada tanaman sorgum, sterilitas polen telah diketahui sejak tahun 1950 di Amerika, yaitu dari hasil persilangan sorgum jenis milo sebagai betina dan sorgum jenis katir sebagai jantan. Ternyata polen steril dihasilkan karena bertemunya kromosom sorgum jenis katir dengan plasma sorgum jenis milo. Pada tanaman padi, penggunaan varietas hibrida amat tergantung dari adanya tanaman dengan polen steril agar persilangan dapat dilakukan secara massal. Sterilitas yang cocok untuk padi adalah sterilitas sitoplasma. Hasil penelitian menunjukkan adanya keunggulan hibrida pada sifat-sifat, meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan, umur panen, dan produksi.

c. Meningkatkan penyerbukan silang alami

Mandul jantan juga dapat meningkatkan penyerbukan silang alami pada tanaman menyerbuk sendiri. Gen mandul jantan memberikan mekanisme untuk meningkatkan penyerbukan silang pada tanaman yang secara alami menyerbuk sendiri. Dengan penyerbukan tangan, seorang pemulia memiliki keterbatasan dalam jumlah penyerbukan silang yang dapat dibuatnya pada satu musim. Dengan menggunakan gen mandul jantan, kemampuan untuk mendapatkan kombinasi persilangan akan sangat meningkat, terutama untuk penyerbukan silang di antara generasi-generasi yang bersegregasi.

d. Sebagai penghasil benih hibrida

Pada persilangan untuk menghasilkan benih hibrida, tanaman A mempunyai polen steril sehingga polen sepenuhnya berasal dari tanaman B. Kedua tanaman ini dipilih sebagai tetua yang dapat menimbulkan heterosis pada F₁.

Pada pemuliaan tanaman, mandul jantan dapat digunakan untuk menghindari pekerjaan emaskulasi sebelum hibridisasi. Emaskulasi pada program pemuliaan hibridisasi tanaman menyerbuk sendiri membutuhkan tenaga kerja dan waktu. Selain itu, hal tersebut penting artinya untuk menghasilkan biji hibrida, terutama untuk tanaman yang dalam sekali persilangan hanya menghasilkan satu atau sedikit biji.

